

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS) & DIRETRIZES ÁGEIS

PROJETO ESCAMBO

*Plataforma C2C Regional para Troca de Mercadorias e Ativos Agrícolas
Mobile-First & Padronização LGPD*

DADOS DO PROJETO EM DESENVOLVIMENTO (AMBIENTE ACADÊMICO/REAL)

Aluno / Desenvolvedor:

Alfredo Allan

Stack de Desenvolvimento:

Frontend: Next.js/Tailwind | Backend: Flask/FastAPI
(SQLAlchemy/PostgreSQL) | Mobile: Kotlin

Foco Regional:

Região Nordeste - Trocas C2C (Mercadorias em Geral e
Ativos Agrícolas/Animais)

Data de Criação:

Setembro de 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este sumário será atualizado automaticamente ao abrir este arquivo no Microsoft Word ou Google Docs (clique com o botão direito e selecione 'Atualizar Campo').

1. INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO DO PRODUTO (SaaS ESCAMBO)

O Projeto Escambo é um modelo de negócio e plataforma C2C (Consumer-to-Consumer) desenhado especificamente para a região Nordeste do Brasil. Ao contrário de plataformas de vendas tradicionais como a OLX, o foco exclusivo e intransigente do Escambo é a troca direta e a barganha de mercadorias sem a obrigatoriedade de transações monetárias como meio de liquidação. A plataforma funciona sob o modelo SaaS (Software as a Service) híbrido, oferecendo pacotes Pro para comerciantes interessados em destacar seus itens no diretório local, mas mantendo a gratuidade total para o escambo popular de subsistência.

1.1 Nicho Regional e Categorização Agrícola

Dada a forte presença da economia rural e pecuária no interior do Nordeste brasileiro, o aplicativo integra em sua arquitetura de dados uma categoria nobre voltada a itens agrícolas e animais de tração e trabalho. Os usuários podem cadastrar e negociar:

- Animais de carga e produção (burros, jumentos, cavalos, bodes e cabras).
- Implementos agrícolas tradicionais (carroças de tração animal, arreios, cangas e selas).
- Ferramentas rurais (enxadas, foices, motores de poço e cercados móveis).
- Itens variados de uso cotidiano (eletrodomésticos, eletrônicos, vestuário e utensílios).



DIRETRIZ DE ANÁLISE ÁGIL [Elicitação & Modelagem AM]:

Como desenvolvedor full-stack, analise como a modelagem de domínio no PostgreSQL deve tratar o escopo desses ativos agrícolas de maneira segura. Ao negociar animais de tração, existem restrições legais locais (sanitárias e guias de transporte). Pense em como os requisitos funcionais podem guiar o usuário rural a atestar a posse e saúde do animal.

1.2 Abordagem Mobile-First

Como a infraestrutura de rede de dados no interior e zonas rurais do Nordeste pode apresentar oscilações frequentes e altas taxas de latência (frequentemente operando em redes 3G ou 4G instáveis), a plataforma é concebida sob os princípios estritos de Mobile-First. As páginas públicas e o aplicativo mobile em Kotlin devem ser otimizados para carregar instantaneamente, fazendo uso de imagens compactadas, geração estática no Next.js (SSR/SSG) e requisições offline-first com sincronização assíncrona inteligente quando o sinal for restabelecido.

2. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS (SRS) & PADRONIZAÇÃO LGPD

Seguindo as normas rígidas da Engenharia de Software Ágil e do Guia PMBOK, apresentamos a especificação de requisitos funcionais e não funcionais para o projeto Escambo. As seções demarcadas com sinalizações vermelhas são destinadas ao seu estudo e preenchimento técnico.

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Requisito Funcional (Especificado)	Especificação Ágil & Validação [Analise e Preencha]
RF01	Cadastro de Item para Escambo	O sistema deve permitir que o usuário cadastre um item informando título, fotos comprimidas, categoria (Geral ou Agrícola/Animais), localização (município/bairro) e o que ele deseja receber em troca (descrição aberta ou sugestão de categorias).  [Analise e Preencha]: Quais campos adicionais de saúde ou raça devem ser exibidos quando a categoria for 'Animais'?
RF02	Mecanismo de Proposta de Troca	Um usuário interessado pode clicar em 'Propor Troca' em um anúncio. O sistema deve abrir uma gaveta (drawer) onde ele seleciona um ou mais itens do seu próprio inventário para ofertar em contrapartida.  [Analise e Preencha]: Como será a regra de negócio se o usuário quiser ofertar uma torna em dinheiro para complementar o valor (ex: cavalo por moto + R\$500)?]
RF03	Chat de Negociação Interno	Canal de comunicação direta e

segura via WebSockets. Quando a proposta é aceita para análise, o chat é liberado. Não exibe dados pessoais (número de telefone) até o consentimento explícito no chat.

 [Análise e Preencha]: Como registrar o consentimento de troca finalizado para gerar o contrato virtual de escambo?]

RF04	Notificação Instantânea (Push)	O sistema deve enviar notificações em tempo real (via Firebase / Redis Queue no back-end) para alertar o proponente sobre novas contrapropostas, mensagens no chat ou aceitação do escambo.  [Análise e Preencha]: Quais canais alternativos (ex: WhatsApp/SMS) usar caso o usuário esteja em rede de baixa conectividade?]
RF05	Filtro por Geolocalização	Como as trocas exigem transporte físico (especialmente animais e carroças), as buscas no hub local Next.js devem priorizar raios de proximidade geográfica (ex: 5km, 15km, 50km).  [Análise e Preencha]: O banco de dados PostgreSQL usará extensões GIS (PostGIS) para as coordenadas de geolocalização? Explique a viabilidade.]
RF06	Painel de Termos LGPD	O sistema deve coletar o

consentimento granular do usuário para armazenamento de dados sensíveis (localização exata, cookies e histórico de buscas).

🔧 [Análise e Preencha]: Descreva o fluxo do usuário para solicitar a revogação de dados e exclusão permanente de sua conta conforme a LGPD.]

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) & LGPD

ID	Requisito Não Funcional (Qualidade)	Métricas de Validação e LGPD [Análise e Preencha]
RNF01	LGPD - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)	A plataforma não deve registrar nenhuma coordenada de geolocalização nem iniciar o rastreamento do dispositivo mobile sem que o usuário assinale explicitamente o TCLE em uma tela pop-up mobile dedicada. 🔧 [Análise e Preencha]: Como armazenar esse log de consentimento de forma segura e auditável no PostgreSQL?]
RNF02	LGPD - Anonimização de Dados de Transação	Para a exibição de dados estatísticos no diretório (ex: 'O Nordeste realizou 120 trocas de animais esta semana'), os nomes e dados pessoais das partes envolvidas devem ser completamente desvinculados dos dados geográficos públicos.

		👉 [Análise e Preencha]: Descreva as técnicas de criptografia ou hash SHA-256 a serem aplicadas no back-end para IDs de usuários.]
RNF03	Desempenho em Rede Móvel Rural	As páginas públicas de listagem de escambos devem carregar em menos de 2.0 segundos em redes com velocidade equivalente a 3G instável (limitação de banda de 512 kbps). 👉 [Análise e Preencha]: Proponha estratégias de renderização e cache de dados (Next.js + Redis) para cumprir esta métrica.]
RNF04	Disponibilidade e Tolerância a Falhas	A arquitetura SaaS hospedada em VPS (Docker) deve prever replicação de banco de dados e backup diário automático, garantindo disponibilidade de 99.5% ao ano. 👉 [Análise e Preencha]: Como estruturar uma rotina de cron no Linux para efetuar dump do banco de dados e salvar em nuvem segura?]
RNF05	Usabilidade & Acessibilidade (ISO 9241-11)	A interface mobile deve ser adaptada para usuários de pouca instrução formal (comum em algumas zonas rurais isoladas). O uso de ícones autoexplicativos (ex: desenho de um jumento, uma sela, um celular) deve guiar a navegação principal.

✍️ [Analise e Preencha]: Avalie a aplicação prática da NBR ISO 9241-11 na escolha de cores de alto contraste e tamanhos de fontes legíveis no sol de campo.]

3. DIRETRIZ DE WIREFRAMES MOBILE-FIRST (STICKY PROMPT)

Como desenvolvedor full-stack, você sabe que desenhar layouts complexos no início do projeto consome um tempo precioso. Para acelerar o processo e focar puramente no fluxo de navegação do usuário e nos padrões de consentimento da LGPD, utilizaremos uma metodologia de baixa fidelidade: ****Wireframes Minimalistas usando notas adesivas (Sticky Notes)****. Esses diagramas focam na ergonomia cognitiva, posicionamento e arquitetura de botões.

3.1 O Prompt Minimalista para Criação dos Frames

Abaixo está o ****Prompt Consolidado**** que você deve copiar e colar na ferramenta de desenho/notas adesivas do Google ou ferramenta similar (como Miro, Mural, FigJam ou Google Keep/Drawings) para mapear a jornada do Escambo de forma visual:

=== PROMPT DE WIREFRAME DE BAIXA FIDELIDADE (STIKY WIREFRAME) ===

Crie um Wireframe Mobile-First (Proporção 9:16) estruturado inteiramente com Notas Adesivas (Sticky Notes) coloridas e formas geométricas básicas para representar o fluxo da aplicação de escambo regional. Utilize a paleta de cores para categorizar a informação:

- Notas Amarelas: Layout e Componentes de Interface (Inputs, Botões, Ícones).
- Notas Verdes: Fluxos de Dados e Ações de Entrada (Upload de Fotos, Botões de Propor Troca).
- Notas Rosas: Diretrizes da LGPD (Banners de Consentimento, Avisos de Privacidade de Localização).
- Notas Azuis: Elementos específicos de Ativos Agrícolas / Animais.

Telas a serem representadas:

1. Tela de Entrada & Consentimento LGPD: Banner rosa em destaque solicitando consentimento granular de localização e armazenamento de histórico de trocas. Botão amarelo gigante 'Aceitar e Entrar'.
2. Home / Diretório (Foco Nordeste & Agro): Cabeçalho simples com localização atualizada. Feed de cartões contendo foto do item, título regional (ex: 'Sela de Couro de Bode', 'Carroça Reformada') e o item que o anunciante procura. Tag azul em destaque indicando categoria 'Agrícola/Animais'.
3. Tela do Item & Proposta de Troca: Foto expandida, descrição e informações de procedência sanitária (se animal). Botão verde na base inferior fixa (Mobile-First) 'Propor uma Troca'.
4. Chat de Negociação & Acordo de Escambo: Janela de chat indicando mensagens simples. No topo, uma nota rosa indicando: 'Seus dados de WhatsApp e localização exata estão protegidos. Clique em Liberar Contato para exibi-los ao parceiro de troca'.

4. MODELAGEM DA INFRAESTRUTURA DE TI

Como arquiteto e programador full-stack, desenhe mentalmente como a aplicação se comunicará. No padrão UML e comunicação cliente/servidor, defina como os contêineres Docker se comportarão em sua VPS.

Recurso / Contêiner	Função no Ecossistema Escambo	Configurações & Rede [Análise e Preencha]
Contêiner PostgreSQL	Banco de dados relacional principal que gerenciará perfis, inventários de itens, log de consentimento LGPD e mensagens históricas do chat.	🔧 [Análise e Preencha]: Defina a porta de comunicação padrão e como criar volumes persistentes para evitar perda de dados durante reinicializações do servidor.]
Contêiner Redis	Gerenciamento de cache rápido para buscas de geolocalização locais e controle de fila (queue) de envio de notificações e mensagens de chat em tempo real.	🔧 [Análise e Preencha]: Por que o Redis é crucial para evitar estouro de memória no banco principal durante alta concorrência de acessos?]
Contêiner Back-end API (Flask/FastAPI)	Servidor de API que implementa as regras de negócio de propostas de troca, hashing de dados pessoais de usuários e webhooks externos.	🔧 [Análise e Preencha]: Como estruturar as rotas da API no Swagger para garantir conformidade de auditoria com a LGPD?]
Contêiner Frontend Web (Next.js)	Aplicação servida na web para os usuários listarem itens de troca no Google, focando em renderização estática para velocidade na rede móvel.	🔧 [Análise e Preencha]: Como será feita a distribuição de portas e comunicação reversa com o servidor Nginx de borda na VPS?]

5. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) DO PROJETO

Para simular o fluxo real de trabalho de uma fábrica de software sob diretrizes ágeis (XP e Scrum), complete a Matriz RACI abaixo. Esta matriz ajuda a organizar as entregas técnicas entre as figuras profissionais vitais da equipe:

Atividade Técnica / Sprint	Gerente de Projeto	Analista de Negócios / DPO	Programador Full-Stack	Administrador de Banco (DBA)	[Você - Aluno/Dev]
Mapeamento de Regras LGPD	A	R	I	I	👉 [R/A/C/I]
Modelagem de Banco (Schema SQLAlchemy)	C	I	R	A	👉 [R/A/C/I]
Desenvolvimento do Front-End (Next.js)	I	I	R	I	👉 [R/A/C/I]
Escrita de Testes Unitários/Integração	I	I	R	I	👉 [R/A/C/I]
Configuração dos Contêineres Docker	C	I	R	C	👉 [R/A/C/I]
Criação das Telas de Consentimento	I	R	R	I	👉 [R/A/C/I]
Auditoria Sanitária de Itens Animais	A	R	I	I	👉 [R/A/C/I]

Legenda RACI: R - Responsável (quem executa a tarefa, apenas 1 por linha); A - Aprova (quem dá a assinatura final, apenas 1 por linha); C - Consultado (quem dá suporte direto ou consultoria técnica); I - Informado (quem precisa apenas saber do andamento de forma passiva).